Informática

Tema 0: Presentación de la asignatura

Efrén Arias Jordán / Daniel Castro Pereiro

Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Dpto. Electrónica y Computación

Daniel Castro Pereiro

Sesiones interactivas

daniel.castro@usc.es

Despacho: EPS, Pab.III, nº4

Tutorías bajo demanda (contactar por correo electrónico)

Efrén Arias Jordán

Sesiones expositivas

efren.arias@usc.es

Tutorías bajo demanda (contactar por correo electrónico)

INFORMÁTICA (G4041111) en Ingeniería Civil

Departamentos: Electrónica y Computación

Áreas: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Centro: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería

Convocatoria: Primer semestre del Primer curso

Créditos ECTS: 6

1) Conocer los componentes básicos de un **computador, sus funcionalidades y las relaciones** entre ellos.
2) Conocer los **aspectos básicos de la programación** desde un enfoque general.
3) **Resolver problemas de programación básica** aplicando adecuadamente los tipos de datos elementales, los tipos de datos estructurados, las estructuras de control y los ficheros.
4) Asimilar el concepto **programación modular** y saber **aplicarlo en la resolución de problemas**.
5) **Desarrollar las destrezas necesarias para la resolución de problemas básicos de cálculo en el ámbito de la Ingeniería Civil** mediante el uso de las herramientas y estrategias de programación.

Sep 2025	Sep 2024	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	25.98%	+5.81%
2	2		C++	8.80%	-1.94%
3	4	▲	C	8.65%	-0.24%
4	3	▼	Java	8.35%	-1.09%
5	5		C#	6.38%	+0.30%
6	6		JavaScript	3.22%	-0.70%
7	7		Visual Basic	2.84%	+0.14%



COMPETENCIAS

- **Competencias generales**
  - **Capacitación científico-técnica para** el ejercicio de la profesión de **Ingeniero Técnico de Obras Públicas** y conocimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

- **Competencias específicas**
  - **Conocimientos básicos** sobre el **uso y programación de los ordenadores**, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

  - **Capacidad para** la **resolución de los problemas matemáticos** que puedan plantearse **en la ingeniería**. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- **Introducirse** en los **conceptos y técnicas básicos de la programación** desde un enfoque general, que le permita adaptarse a los distintos lenguajes de programación, en particular lenguajes de última generación, como son C++, JAVA o PYTHON.
- **Adquirir** los **fundamentos básicos de programación** que hay detrás de los lenguajes de última generación, y los hábitos y destrezas basados en la programación estructurada.
- **Desarrollar** las **destrezas** necesarias para la **resolución de problemas básicos de cálculo** en el ámbito de la ingeniería mediante el uso de las herramientas de programación.
- **Aprender a desarrollar** pequeños **algoritmos y programas** ejemplo utilizando las distintas estructuras de control, eligiendo el tipo de las sentencias adecuadas para cada caso, en función de las características particulares del programa a desarrollar.
- **Ser capaz de**, ante una nueva especificación de un problema, **encontrar una solución** con los recursos disponibles y **abstraer el conocimiento aprendido** para poder utilizarlo en un nuevo ámbito.

Clases Expositivas

- Clase magistral participativa
- Ejemplos prácticos

Clases Interactivas

- Creación de programas
- Resolución de actividades

Recursos

- Ordenador personal
- Microsoft Visual Studio Code (VS Code)
- Anaconda
  - Interprete de Python y librerías Numpy y Sympy
- Apuntes de la materia
- Acceso al aula virtual
- Microsoft Teams
- Acceso a la bibliografía







- **Tema 1. Introducción**
  - Fundamentos de los computadores.
  - Lenguajes de programación y representación de la información.
- **Tema 2. Lenguaje de programación – Python**
  - Variables, expresiones, asignación.
  - Tipos de datos.
  - Funciones predefinidas.
  - Módulos e importación de funciones y variables.
  - Entrada/salida de datos.
- **Tema 3. Estructuras de control**
  - Sentencias condicionales.
  - Sentencias iterativas.
  - Captura y tratamiento de excepciones.
- **Tema 4. Funciones**
  - Definición y uso de funciones
  - Documentación del código
  - Ámbito de las variables
  - Recursividad
- **Tema 5. Tipos estructurados en Python**
  - Cadenas, listas, tuplas, conjuntos y diccionarios
- **Tema 6. Cálculo científico y técnico con Python**
  - Cálculo numérico con Numpy
  - Cálculo simbólico con Sympy

Sistema de Evaluación

- Prácticas (40%)
- **Examen final teórico-práctico** (60%) : aprox 4h;
  - Preguntas cortas tipo test (20%).
  - Resolución de problemas de programación (40%).
- La asistencia (mínimo del 80%) y realización de todas las tareas es obligatorio.
- Para aprobar la asignatura, es necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en cada una de las tres partes evaluables (prácticas, examen tipo test y examen práctico) y superar el 5 en la nota final.
  - En segunda oportunidad, solo es necesario examinarse de las partes que quedasen suspensas.

Examen final teórico-práctico:

- Para la realización de los problemas/preguntas cortas (tipo test), el alumno no tendrá acceso a internet ni a ningún contenido, apunte o soporte externo. Tampoco podrá emplearse el editor de código o el intérprete de Python.
- El alumno desarrollará el examen a través del aula virtual exclusivamente con sus conocimientos.

Examen final teórico-práctico:

- Para la realización de los problemas “largos” de programación en el examen final se permitirá el acceso a una parte del material impartido en clase y que estará presente en el aula virtual
  - Apuntes de la asignatura (PDFs)
  - Libros de Python presentes en el aula virtual
  - Ejemplos de los problemas vistos en los apuntes (los subidos por el docente)
  - Prácticas y boletines entregados por los alumnos
  - Apuntes manuscritos resumiendo conceptos (máx. 5 hojas)
- NO se permitirá (son ejemplos no una lista exhaustiva):
  - Uso de pendrives, discos externos, etc.
  - Códigos descargados previamente (no autorizados)
  - Acceso a internet, redes sociales, etc.
  - Uso del teléfono
  - Acceso a los videos del aula virtual

Dispensa de asistencia:

- No se requiere asistencia
- Obligatorio realizar y superar las prácticas entregables y el examen final (presencial)
- Se recomienda usar las tutorías

Alumnado repetidor:

- No se requiere asistencia
- Obligatorio realizar y superar las prácticas entregables y el examen final (presencial)
- Se recomienda usar las tutorías

Realización fraudulenta de ejercicios o pruebas:

- Se aplicará lo indicado en la “Normativa de avaliación do rendemento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións” de la USC.

Referencias básicas de la asignatura:

[1] Andrés Marzal Varó, Isabel Gracia Luengo, Pedro García Sevilla. - Introducción a la programación con Python 3. Universitat Jaume I (Creative Commons)

[2] Hunt, John. “A Beginners Guide to Python 3 Programming.”, Editorial Springer, 2019

[3] McKinney, Wes. “Python for data analysis: Data wrangling with Pandas, NumPy, and Ipython.”, Editorial O'Reilly Media, Inc., Segunda edición, 2017

Recomendaciones

- La materia requiere **un trabajo continuado** sobre los contenidos. Esto es especialmente importante con las prácticas, ya que unos contenidos se van asentando sobre los anteriores, lo que hace muy conveniente tener asimilados los temas anteriores antes de intentar comprender los nuevos.

- Para el estudio de la materia**, se recomienda realizar la totalidad de los ejercicios de los boletines de problemas** y de las actividades, tanto los que se resuelvan en las propias sesiones interactivas, como los que queden propuestos.

- Se recomienda encarecidamente **utilizar las tutorías** para la resolución de las dudas al respecto de estos problemas o de cualquier contenido de la materia